

생성형 AI 시대의 불평등 가속화

경제적 상황, AI 접근성, 학업 성과의 관계

신중원
서울대학교 컴퓨터공학부

Introduction

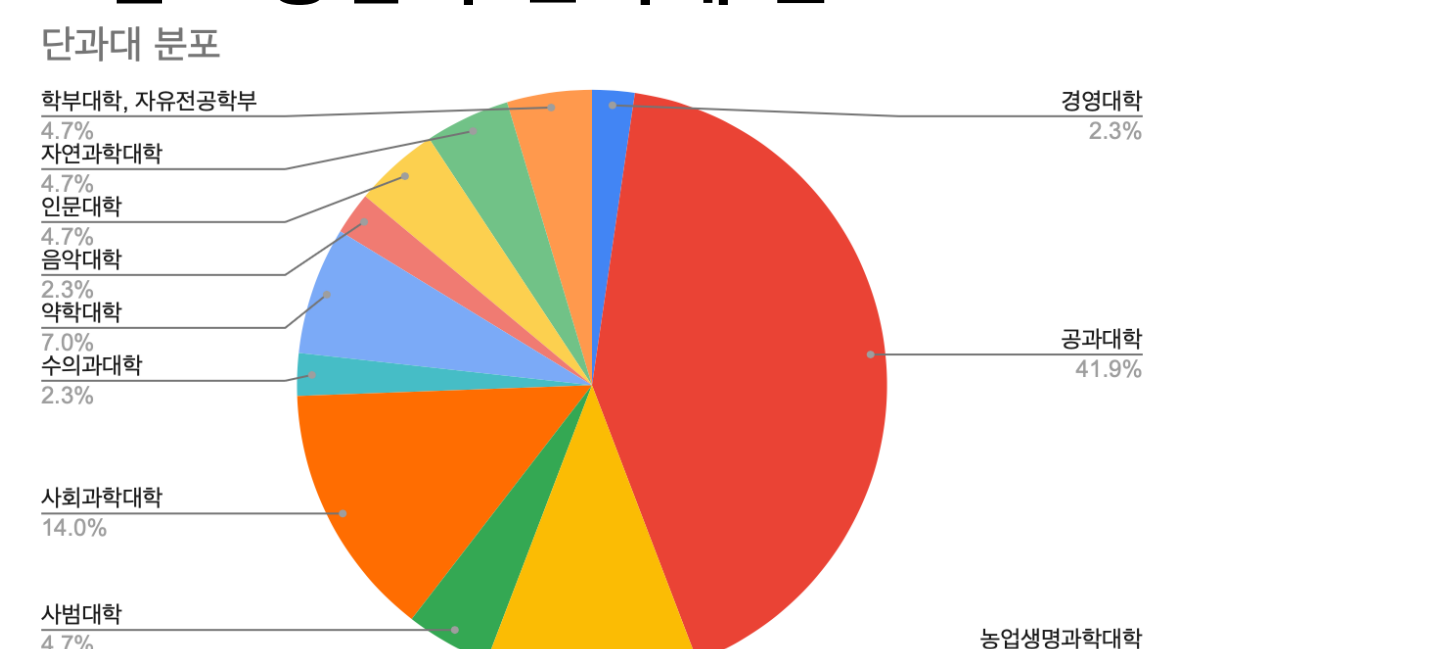
- 2022년 11월, ChatGPT의 등장을 계기로 생성형 AI의 시대가 본격화되었다. 이후 OpenAI는 Plus(월 20\$), Pro(월 200\$) 요금제 출시로 가격에 따라 GPT 성능 및 접근성에 차등을 두었다. 이처럼 AI 접근성이 경제적 능력에 따라 달라질 경우, 정보 격차 심화 및 학습 성과 격차로 이어질 수 있다.
- 경제적형편과 AI의 연관성과 관련된 선행연구로는 소득수준과 생성형 AI 이용경험이 유의미한 연관성이 있다는 연구가 있다(이해수, 이모란, 2023, 377-394). 또 사회경제적 지위가 AI 리터러시, 즉 AI의 작동원리의 한계를 이해하고 이를 활용할 수 있는 능력에 영향을 미친다는 것과, AI 리터러시와 ChatGPT 사용방식과 학업적 성과의 연관성을 확인한 연구도 있다(Zhang, C. (Xinyi), Rice, R. E., & Wang, L. H., 2024). 이미 경제적형편에 따라 AI의 사용유무 및 인식 수준이 다른 선행연구를 통해 확인할 수 있다. 하지만 선행 연구에서는 경제적 수준에 따른 유료 모델의 접근성 차이와 AI 모델 성능의 차이로 인한 성과의 차이에 대해서는 고려하지 않았다는 점에 한계가 있다.
- 본 연구에서는 경제적 상황에 따라 AI 사용여부 및 유료모델 구독여부의 차이가 있는지, 구독여부 차이로 발생한 모델의 성능차이는 학업 성과에 어떤 영향을 미치는지를 분석한다. 특히 경제적 형편, AI 접근성(GPT 유료 구독 여부), 학업 성취도 간의 관계를 중심으로 AI의 가격 차등화가 미치는 영향을 확인하려 한다.

Methods

- 본 연구에서는 경제적 상황, GPT 구독여부, 학점과 같은 정보를 조사하기 위해 설문을 진행하였다.
- 서울대 학부생을 대상으로 2025년 5월 4일~15일 동안 구글폼을 활용해 설문을 실시하였다.
- 설문 문항 다음과 같다.
 - 단과대별로 학점의 분포, GPT 사용 목적 및 방식이 다르기 때문에 단과대를 조사하였다.
 - 경제적 형편을 추정하기 위해 월 평균 소비금액을 조사하였다.
 - GPT 사용률과 Plus/Pro 구독여부를 조사하였다. 구독하지 않을 시에는 경제적 형편이 미치는 영향을 확인하기 위해 어떤 이유로 구독하지 않는지 조사하였다.
 - 직전학기 학점(4.3 만점)을 조사하였다.
- 설문 응답자 43명 중 공과대학 18명을 제외한 단과대는 표본이 5명 이하로 매우 작아 응답자 간의 비교 가능성과 분석의 일관성을 확보하기 위해 공과대학 응답자 18명을 중심으로 분석하였다.
- 설문문항과 GPT 구독여부에 따른 소비금액, 학점의 분포를 엑셀, R-Studio 프로그램을 통해 시각화한다. 자료를 바탕으로 등분산 검정과 독립이표본 검정을 실시한다(서울대학교 자연과학대학 통계학과, 2025). 본 연구는 표본 수가 적은 탐색적 분석 성격을 가지므로, 통계적 검정의 유의수준은 일반적인 5%보다 완화된 15%수준($\alpha = 0.15$)으로 설정하였다.

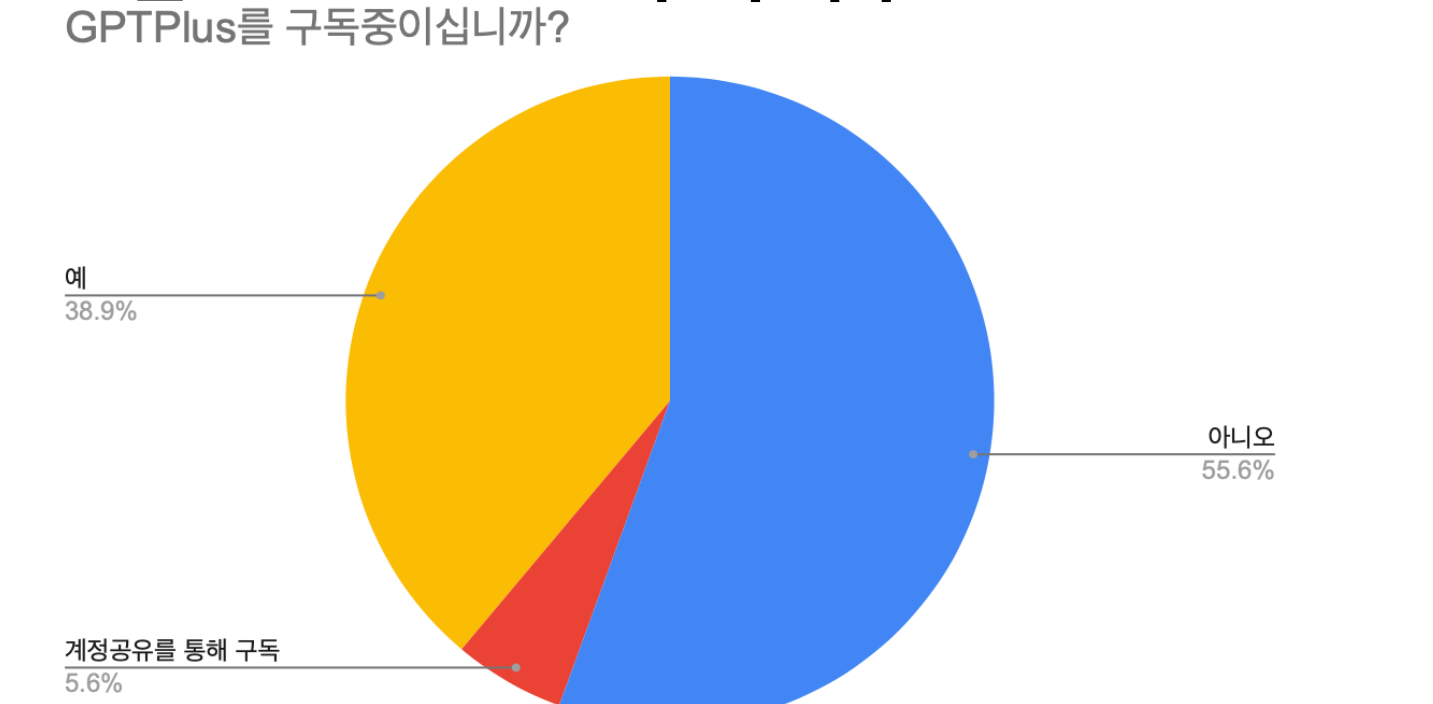
Results

그림1. 응답자 단과대 분포



*공과대학 18명을 제외한 단과대는 표본이 5명 이하로 매우 작아 그림1 이후의 분석은 공과대학 18명을 중심으로 분석한 결과임

그림3. GPT Plus 구독여부



*'예', '계정공유를 통해 구독' 그룹을 묶어 GPTPlus, '아니오' 그룹을 GPTFree로 설정하였다.

그림2. GPT 사용빈도

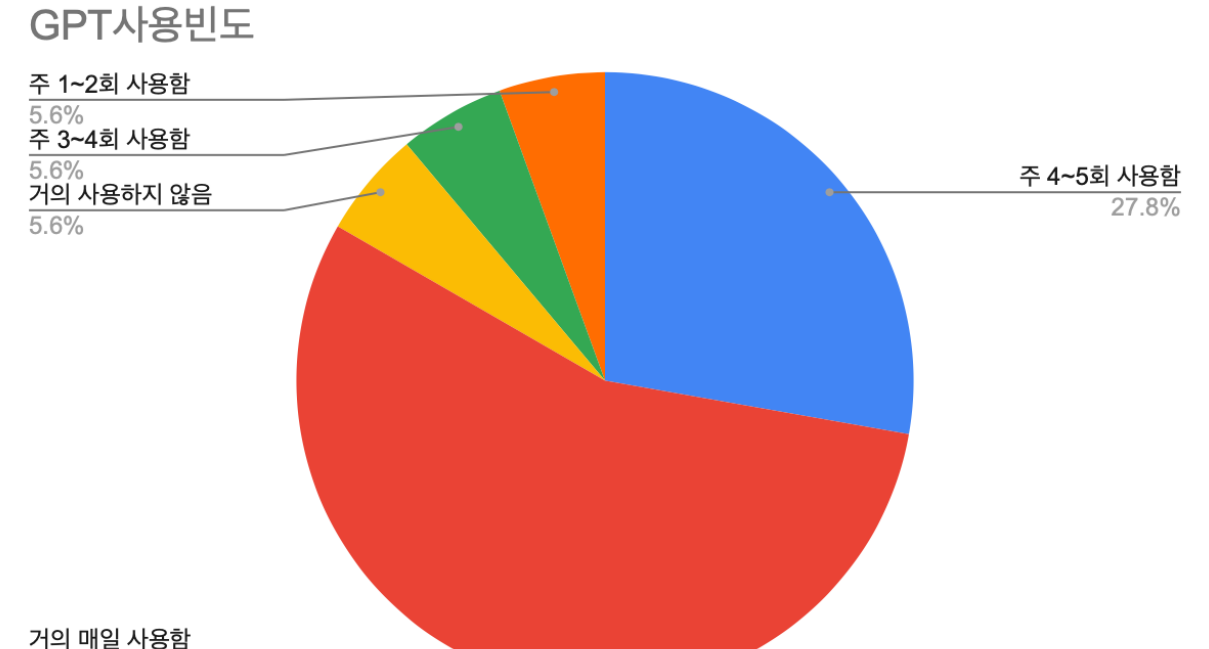


그림4. GPT Plus 미구독 원인

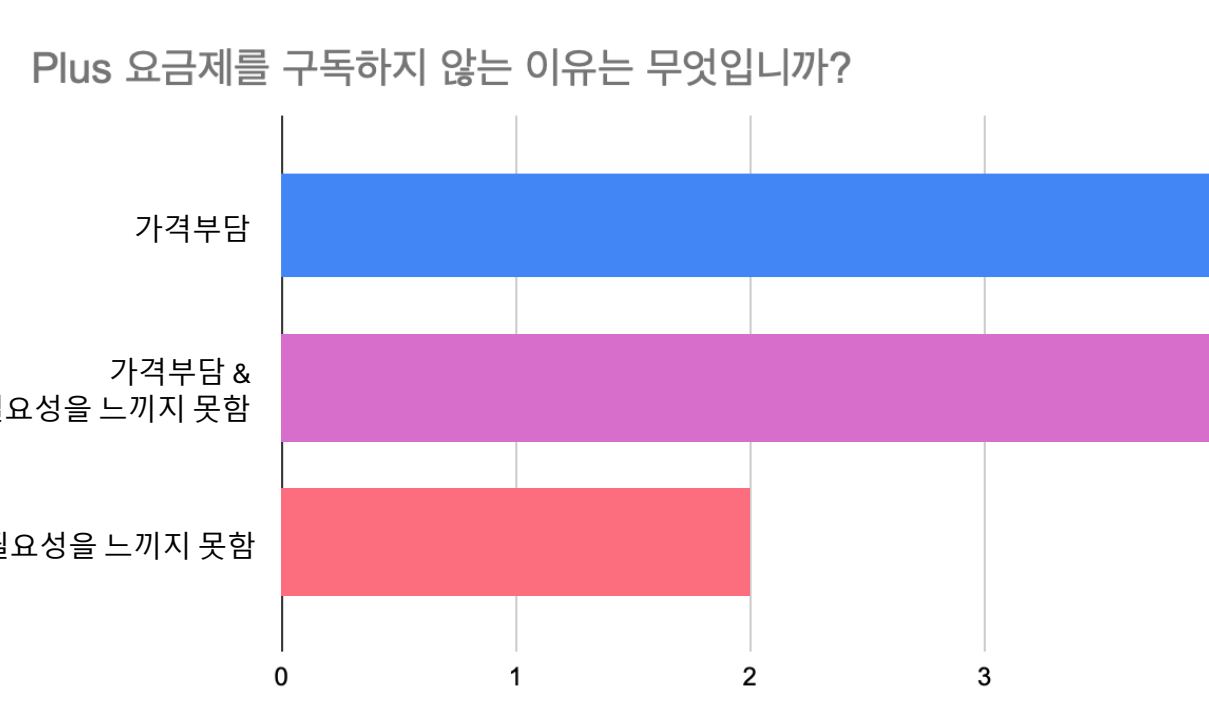


그림5. GPT Pro 구독여부

GPTPro를 구독중이십니까?

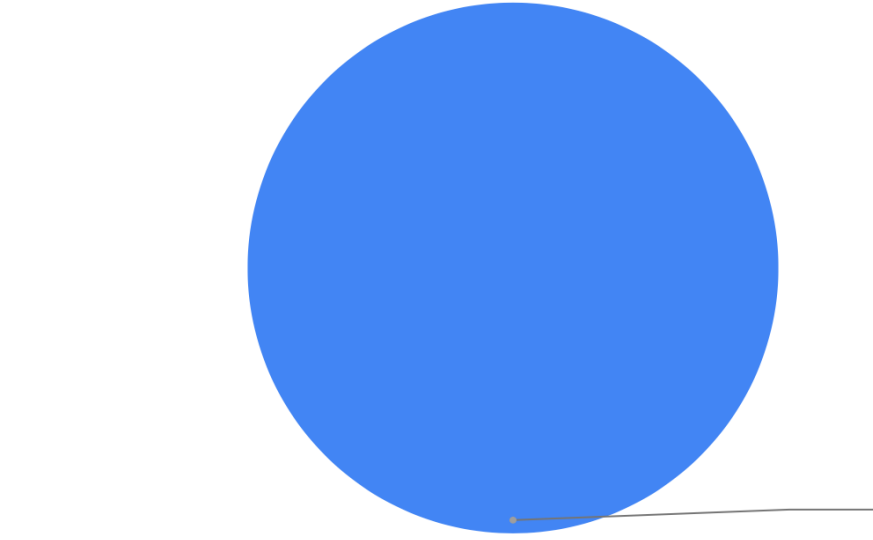
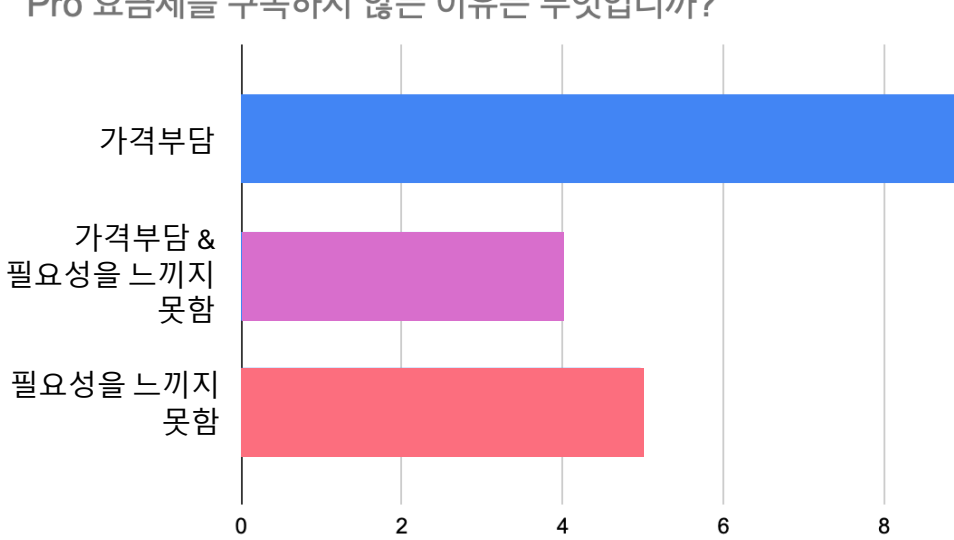


그림6. GPT Pro 미구독 원인

Pro 요금제를 구독하지 않는 이유는 무엇입니까?



*Pro 요금제 구독자가 없어 Plus 요금제 구독여부에 따른 소비, 성적의 관계만 분석하였다.

그림7. Plus 구독여부에 따른 월 평균 소비 박스플롯

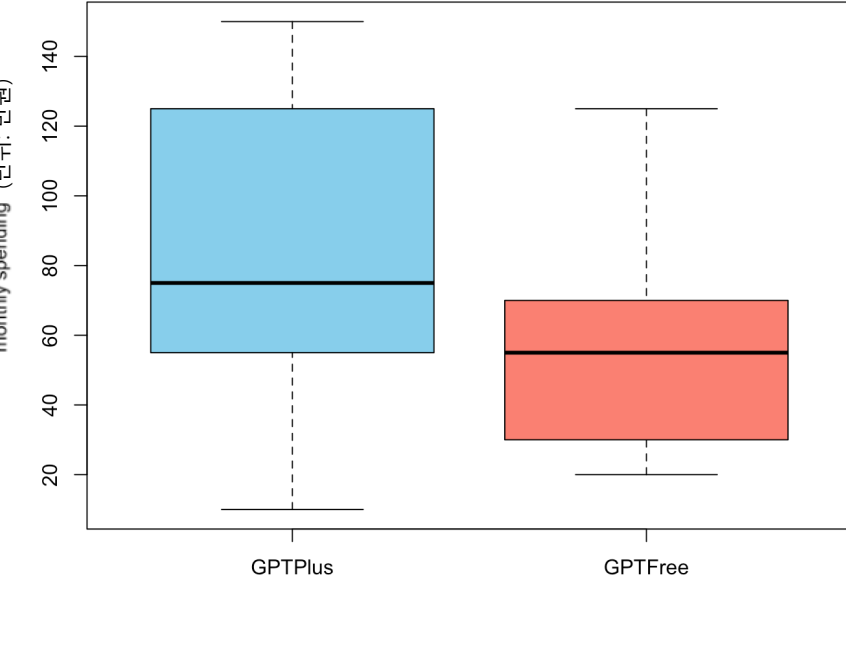


그림8. Plus 구독여부에 따른 월 평균 소비 히스토그램

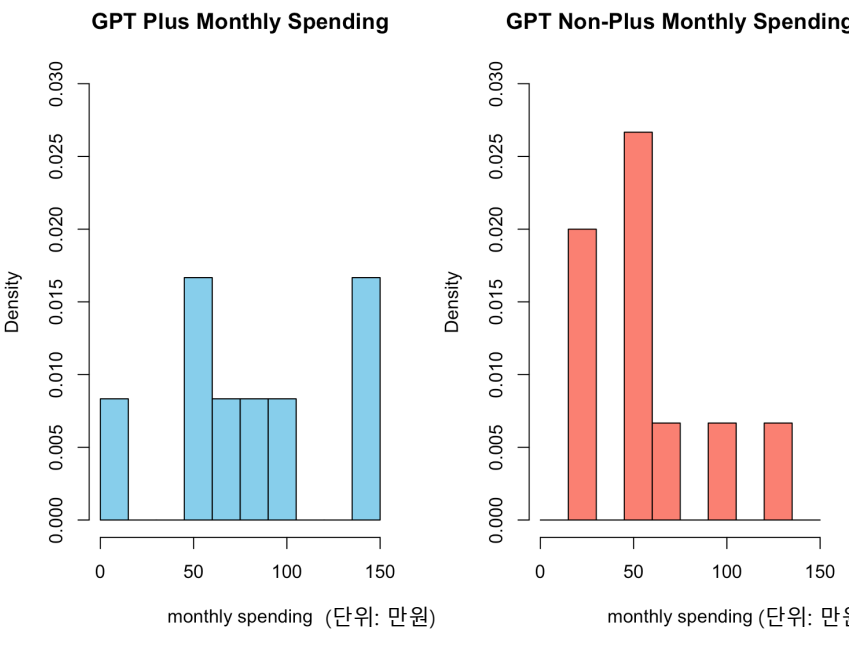
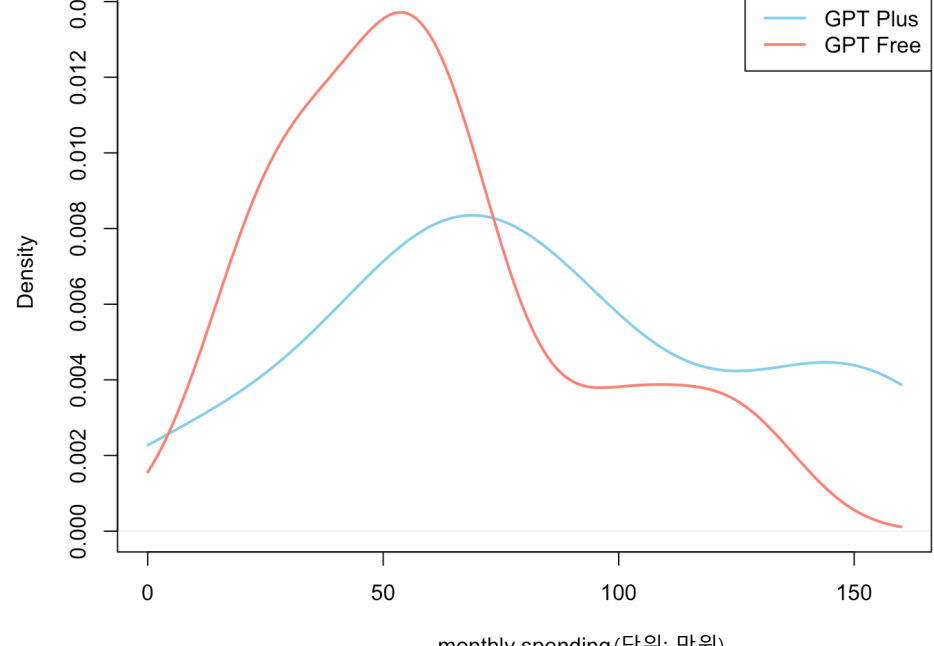


그림9. Plus 구독여부에 따른 월 평균 소비 커널 밀도 추정



*Plus 요금제 구독자가 소비금액의 평균이 더 큼을 검정하기 위해 등분산을 가정하지 않는 독립이표본 t-검정을 실시하였다. 그 결과는 $t = 1.2149$, $df = 11.779$, $p\text{-value} = 0.1241$ 로 나타났다.

*Plus 요금제 구독 여부에 따른 소비금액 분산의 차를 검정하기 위해 등분산 검정을 실시하였다. 그 결과는 $F = 2.2126$, $df1 = 7$, $df2 = 9$, $p\text{-value} = 0.2652$ 로 나타났다.

그림10. Plus 구독여부에 따른 학점 박스플롯

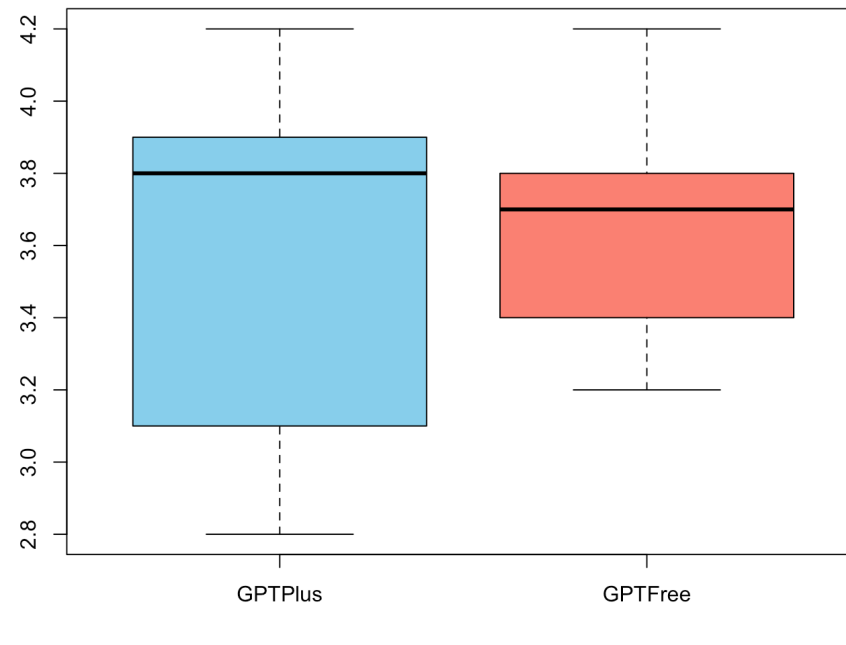


그림11. Plus 구독여부에 따른 학점 히스토그램

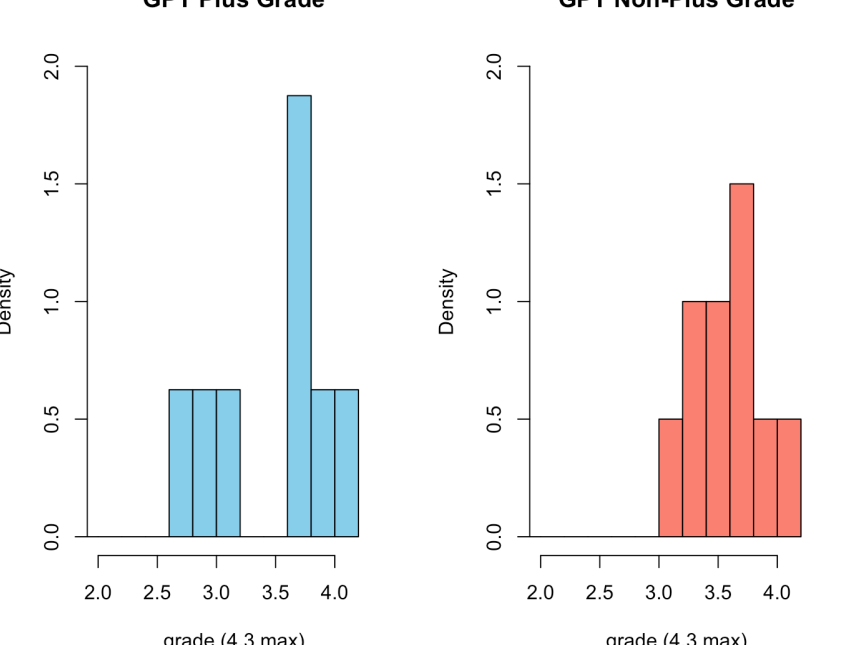
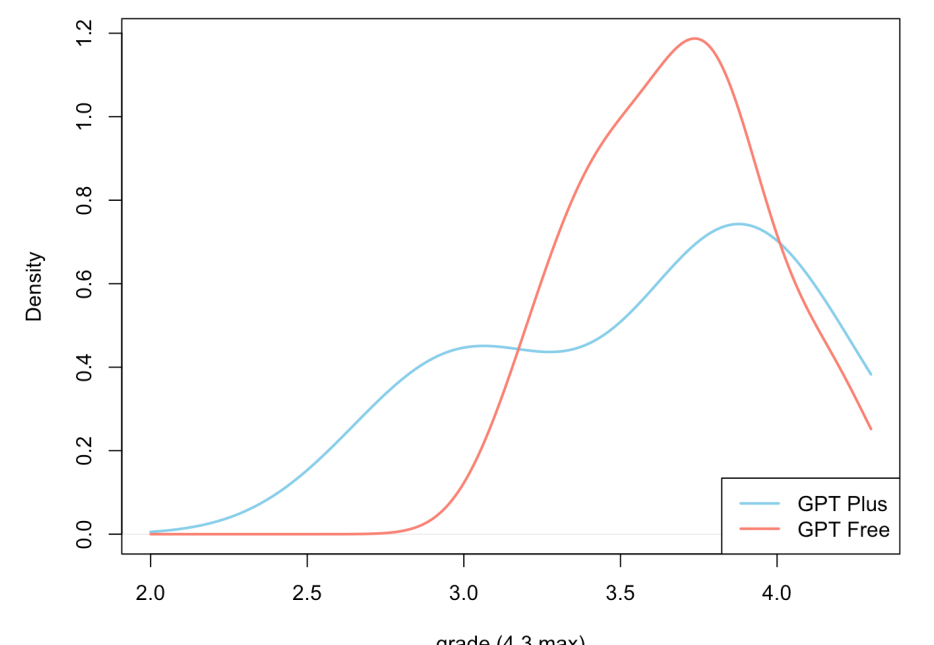


그림12. Plus 구독여부에 따른 학점 커널 밀도 추정



* Plus 요금제 구독 여부에 따른 학점 평균이 다름을 검정하기 위해 등분산을 가정하지 않는 독립이표본 t-검정을 실시하였다. 그 결과는 $t = -0.5178$, $df = 10.845$, $p\text{-value} = 0.615$ 로 나타났다.

*Plus 요금제 구독 여부에 따른 학점 분산의 차를 검정하기 위해 등분산 검정을 실시하였다. 그 결과는 $F = 2.8283$, $df1 = 7$, $df2 = 9$, $p\text{-value} = 0.1488$ 로 나타났다.

Discussion

- 공과대학 학생을 분석한 결과에 대한 논의이다.
- 모든 응답자가 GPT를 사용 중이며, 약 88.8%의 응답자가 GPT를 주 3~4회 이상 사용하는 것으로 나타나 GPT 사용이 보편화 되어 있음을 보여준다.
- GPT Plus 요금제는 계정공유를 포함하여 약 44.4%가 구독 중이고, 미구독 사유 중 가격 부담(80%)이 필요성 인식(60%)보다 주요 요인으로 나타났다. GPT Pro 요금제는 구독 중인 응답자가 없었고, 마찬가지로 가격부담(72.2%)이 요금제의 필요성(50%)보다 주요 요인으로 나타난다. 이는 생성형 AI의 활용에서 경제적 형편이 진입장벽이 될 수 있음을 시사한다.
- GPT Plus 요금제 구독 여부에 따른 소비금액의 분석에서는, 그림7에서 구독자 그룹(GPT Plus)의 사분위수 범위(약 60~120)가 비구독자 그룹(GPT Free)의 사분위수 범위(약 30~70)에 비해 눈에 띄게 컸다. 두 그룹의 소비금액 평균의 검정 결과 유의확률 0.1241로 통계적으로 엄격한 기준(5%)에서는 유의하지 않았지만 본 연구에서 설정한 탐색적 유의수준(15%)에서는 경제적 형편이 AI 유료모델 구독여부와 관련이 있음을 시사한다.
- GPT Plus 요금제 구독 여부에 따른 학점의 분석 결과에서는, 그림10, 11, 12에서 확인할 수 있듯 구독여부에 따른 학점의 평균 차이는 시각적으로 명확하지 않다. 실제로 두 그룹의 학점 평균의 검정 결과 유의확률은 0.615로 유의수준 15%에서 차이가 있다고 할 수 없다. 하지만 그림11, 12를 보면 GPT Plus 그룹은 성적의 분포가 양봉형 분포를 보이며 GPT Free 그룹보다 넓게 퍼져있음을 확인할 수 있다. 이는 AI 접근성 뿐만 아니라 GPT 사용방식, AI 의존도 등의 외부 요인에 따라 성적의 경향이 달라질 수 있음을 시사한다. 등분산 검정 결과도 유의확률은 0.1488로 통계적으로 엄격한 기준(5%)에서는 유의하지 않으나, 본 연구의 유의수준(15%)에서는 분산 차이가 존재할 가능성을 시사한다. 이는 유료 모델의 단순한 구독 자체가 성적 향상으로 직결되지는 않지만 AI 활용 방식과 의존 수준 등의 복합적 요인이 적절히 작용될 경우 일부 성과에 긍정적 영향을 줄 수 있음을 시사한다.
- 본 연구를 통해 생성형 AI의 가격이 경제적 형편에 따른 정보 접근의 불평등과 성과의 격차를 심화할 수 가능성을 시사할 수 있다. 이를 통해 AI 기반 교육이나 관련 정책 수립 시 경제적 불평등을 해결하기 위한 대책의 필요성을 제시할 수 있다.
- 다만 본 연구는 단과대 별로 유의미한 표본의 수를 얻지 못해 18명의 공과대학 학생들에 한하여 분석하였다는 제한점이 있다. 후속 연구에서는 다양한 단과대와 더 큰 표본을 바탕으로 더욱 일반화된 결과를 도출할 필요가 있다.

References

- 서울대학교 자연과학대학 통계학과. 2025. **일반통계학**. 서울: 한빛아카데미.
- 이해수, 이모란. 2023. “누가 생성형 AI를 이용하는가?: 인구사회학적 변인, 디지털 리터러시, 디지털 전환 인식을 중심으로.” Information Systems Review 25권 3호: 377–394.
- Zhang, C. (Xinyi), Rice, R. E., & Wang, L. H. 2024. “College students’ literacy, ChatGPT activities, educational outcomes, and trust from a digital divide perspective.” New Media & Society. <https://doi.org/10.1177/14614448241301741> Accessed March 30, 2025.